Beispiele Datenübertragung 3

1) Bei einem Backupvorgang werden mit Hilfe von Komprimierung die Buchhaltungsdaten von 850 GiB in 2h 15 min und 40 s über eine Gigabit-Netzwerkverbindung übertragen.
   Berechnen Sie den Datendurchsatz (in %)!

2) Eine Firma möchte mit einem Kunden Daten austauschen und steht vor dem Problem ein geeignetes Transportmedium auszuwählen.
   Zur Auswahl stehen ein Breitband-Internetanschluss mit 250Mbit/s oder die Nutzung eines Fahrradkurier. Der Fahrradkurier kann dabei maximal eine 5 USB-Sticks (Kapazität jeweils 64GB) mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 15 km/h befördern.

   Bis zu welcher Entfernung kann der Fahrradkurier mit dem Breitbandanschluss mithalten und ab wann ist das Internet überlegen?

3) Die IT-Techniker Xaver und Franz sind Nachbarn. Ihre Wohnungen sind nur durch eine Straße getrennt und sie haben ihre PCs mit einem Funknetz (max. Übertragungsrate 56 Mbit/s) verbunden.
   Xaver war nicht in der Schule und lädt sich den versäumten Stoff (Datentechnik 10 MiB, Labor 4,8 GB, Deutsch 20 kB, Projekt 8x 60 MiB, Mathematik 82 MiB, Netzwerktechnik 220 kiB) herunter.

   a) Wie lange dauert die Datenübertragung für alle Dateien, wenn das WLAN 80% der maximalen Übertragungsrate zur Verfügung stellt?

Lösung

1) *D=0,89698 = 89,70%*

2) *T= 5*64*10^9*8 / (250*10^6) = 10240s*
   *Kurier: 15*10^3/3600 = 4,17m/s*
   *Kurier*t = 42.666m = 42,66km*

   Bis 42.66km ist Internet schneller!

3) *Nb= (10*2^20+4,8*10^9+20*10^3+8*60*2^20+82*2^20+220*2^10)*8*
   *rb= 56*10^6*0,8*
   t= 964,29sec = 16min 4,29sec